

《线性代数 II》 期末考试卷 (B) 参考答案

1. (5 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2011 & 2012 & 2013 & 2014 \\ 2015 & 2016 & 2017 & 2018 \\ 2019 & 2020 & 2021 & 2022 \end{vmatrix}$$

解:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2011 & 2012 & 2013 & 2014 \\ 2015 & 2016 & 2017 & 2018 \\ 2019 & 2020 & 2021 & 2022 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2011 & 2012 & 2013 & 2014 \\ 2015 & 2016 & 2017 & 2018 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2011 & 2012 & 2013 & 2014 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

2. (5 分) 已知行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 2019 & 2020 & 2021 & 2022 \end{vmatrix}, A_{ij} \text{ 表示 } a_{ij} \text{ 的代数余子式, 求}$$

$$A_{41} + A_{42} + A_{43}.$$

解: $A_{41} + A_{42} + A_{43} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -4.$

3. (5 分) 设 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $P_1^{2022} A P_2^{2021}$.

解:

$$\begin{aligned} P_1^{2022} A P_2^{2021} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{2022} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{2021} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4044 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4045 & 8090 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8090 & 4045 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. (5分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2021 & 2022 \\ 2021 & 2022 \end{pmatrix}$, 求 A^5 .

解: $A = \begin{pmatrix} 2021 & 2022 \\ 2021 & 2022 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (2021 \quad 2022)$

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2021 & 2022 \\ 2021 & 2022 \end{pmatrix}^5 \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (2021 \quad 2022) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (2021 \quad 2022) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (2021 \quad 2022) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (2021 \quad 2022) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (2021 \quad 2022) \\ &= 4043^4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (2021 \quad 2022) = 4043^4 \begin{pmatrix} 2021 & 2022 \\ 2021 & 2022 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5. (5分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2025 & 7 \\ 2 & 2027 \end{pmatrix}$, 若矩阵 B 满足 $AB = A + 2022B$, 求 B .

解:

$$\begin{aligned} AB &= A + 2022B \Rightarrow (A - 2022E)B = A \\ \Rightarrow B &= (A - 2022E)^{-1} A \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2025 & 7 \\ 2 & 2027 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10111 & -14154 \\ -4044 & 6067 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

6. (5分) 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 是四维列向量, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2021\alpha_3 + \alpha_4$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

解: 通解为 $(1, 1, 1, 1)^T + k(1, 0, -2021, -1)^T$.

7. (5分) 设 $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 求向量 $Q^3\alpha$ 的模 $\|Q^3\alpha\|$.

解: Q 是正交阵, 故 $\|Q^3\alpha\| = \|\alpha\| = 5$

8. (5分) 已知二次型 $f(x, y, z) = (x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2$, 写出表示此二次型的对称矩阵, 并判断二次型是否正定.

解：表示矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ ，二次型非正定。

9. (12 分) 讨论含有参数 a, b 的方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 9 \\ 2x_1 + ax_2 + 2x_3 = b \end{cases}$ 解的情况，并在有解的情况下求出通解。

解： $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 9 \\ 2 & a & 2 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & a-2 & 0 & b-6 \end{pmatrix}$ 2 分

当 $a \neq 2$ 时， $\text{rank}(A) = \text{rank}(Ab) = 3$ ，方程组有唯一解；.....2 分

当 $a = 2$ ， $b \neq 6$ 时， $\text{rank}(A) = 2 < \text{rank}(Ab) = 3$ ，方程组无解；.....2 分

当 $a = 2$ ， $b = 6$ 时， $\text{rank}(A) = \text{rank}(Ab) = 2 < 3$ ，方程组有无穷多解，通解为

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{.....6 分}$$

10. (12 分) 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 10 \\ 14 \\ 18 \end{pmatrix}$ 的极大线性无关组，并将其余向量用极大线性无关组表示。

解：向量组的秩为 2，.....4 分

极大无关组可取为 α_1, α_2 ，.....2 分

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 + \alpha_2,$$

$$\alpha_4 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2,$$

$$\alpha_3 = 6\alpha_1 + 4\alpha_2,$$

.....6 分

11. (12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 0.8-\lambda & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.8-\lambda & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8-\lambda \end{vmatrix} = 0$, 解得

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 0.7 \quad \text{.....4 分}$$

$\lambda_1 = 1$ 对应的特征向量为 $p_1 = (1, 1, 1)^T$.

λ_2 对应的特征向量为 $p_2 = (-1, 1, 0)^T$, $p_3 = (-1, 0, 1)^T$,6 分

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0.7 & \\ & & 0.7 \end{pmatrix}$2 分

三、证明题 (12-15, 每小题 6 分, 共 24 分)

12. (6 分) 设向量组 α_1, α_2 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 证明向量组 $\alpha_1 + \alpha_2$,

$\alpha_1 + 2\alpha_2$ 仍是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.

证明: 第一步证向量组是解,3 分

第二步证向量组线性无关.3 分

13. (6 分) 设 A, B 为 n 阶方阵, 用矩阵相似的定义证明: 若 A 与 B 相似, 则 $A^3 + 2A^2$ 与 $B^3 + 2B^2$ 相似.

证明: A 与 B 相似, 所以存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$2 分
于是

$$B^3 + 2B^2 = (P^{-1}AP)^3 + 2(P^{-1}AP)^2 = P^{-1}(A^3 + 2A^2)P$$

所以 $A^3 + 2A^2$ 与 $B^3 + 2B^2$ 相似.4 分

14. (6 分) 设 $A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}$, 证明: 若 A 正定, 则 $b > 0$.

证明: 因为 A 正定, 所以对任意非零向量 x , $x^T Ax > 0$2 分

取 $x_0 = (0, 1)^T$, 则 $x_0^T a x_0 > 0$. 而 $x_0^T a x_0 = b$, 故 $b > 0$ 4 分

15. (6 分) 设 A 为 n 阶方阵, α_1, α_2 是 A 对应于特征值 λ 的两个线性无关的特征向量, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 A 对应于特征值 μ 的三个线性无关的特征向量, 证明: 若 $\lambda \neq \mu$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

证明: 设 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + y_1 \beta_1 + y_2 \beta_2 + y_3 \beta_3 = 0$ (1).....2 分

用 A 作用于等式(1)的两边, 可得

$$x_1 \lambda \alpha_1 + x_2 \lambda \alpha_2 + y_1 \mu \beta_1 + y_2 \mu \beta_2 + y_3 \mu \beta_3 = 0 \text{(2)}$$

(1)的两边乘以 λ , 得

$$x_1 \lambda \alpha_1 + x_2 \lambda \alpha_2 + y_1 \lambda \beta_1 + y_2 \lambda \beta_2 + y_3 \lambda \beta_3 = 0 \text{(3)}$$

(2)-(3), 得

$$(\mu - \lambda)(y_1 \beta_1 + y_2 \beta_2 + y_3 \beta_3) = 0$$

由于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 且 $\lambda \neq \mu$, 所以 $y_1 = y_2 = y_3 = 0$.

再由(1)及 α_1, α_2 线性无关, 可得 $x_1 = x_2 = 0$.

故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.4 分